Reporte técnico de elaboración de la iteración #2 del sistema transaccional EPSAndes

Juan C. Castiblanco Rodriguez, Camila Pantoja Gómez
Contexto de Presentación del documento
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
{jc.castiblancor, c.pantoja}@uniandes.edu.co
Fecha de presentación: noviembre 2 del 2019

Tabla de contenido

1 Introducción 1
2 Análisis 1
2.1 Ajustes en el modelo conceptual 1
2.2 Ajustes en el modelo relacional 2
2.2.1 Campania 2
2.2.2 Inhabilitacion 3
2.2.3 TipoServicio 3
2.2.4 Servicios 3
2.2.5 ServiciosIPS 3
2.2.6 ReservaServicio 3
3 Diseño de la aplicación 3
3.1 Tablas generadas 3
3.2 Validación del modelo 5
3.3 Nuevos requerimientos funcionales 6
4 Construcción de la aplicación 6
4.1 Transaccionalidad 6
5 Resultados 6
5.1 Resultados logrados 6
5.2 Resultados no logrados 6

1 Introducción

En este documento se presenta el resumen de la elaboración de la segunda iteración del proyecto del curso de Sistemas Transaccionales basado en el caso de estudio de una aplicación transaccional para una EPS, EPSAndes.

2 Análisis

2.1 Ajustes en el modelo conceptual

Primero, se adicionaron nuevas clases para representar los elementos necesarios para esta nueva iteración: `Inhabilitación`, `Campaña` y `TipoServicio`. Correspondiente con esto, se añadieron los siguientes atributos/relaciones a las clases que ya existían:

- `tipo: TipoServicio` en la clase `ServicioSalud`
- `campaña: Campaña` como relación de `ReservaServicio`
- multiplicidad de 0..1 de `ReservaServicio` a `Afiliado`

- `horarioInicio: Date` y `horarioFin: Date` en `ServiciosIPS` a cambio del `String` de horario de atención

A continuación se halla la representación del negocio en UML que permite el funcionamiento del negocio con los ajustes necesarios.

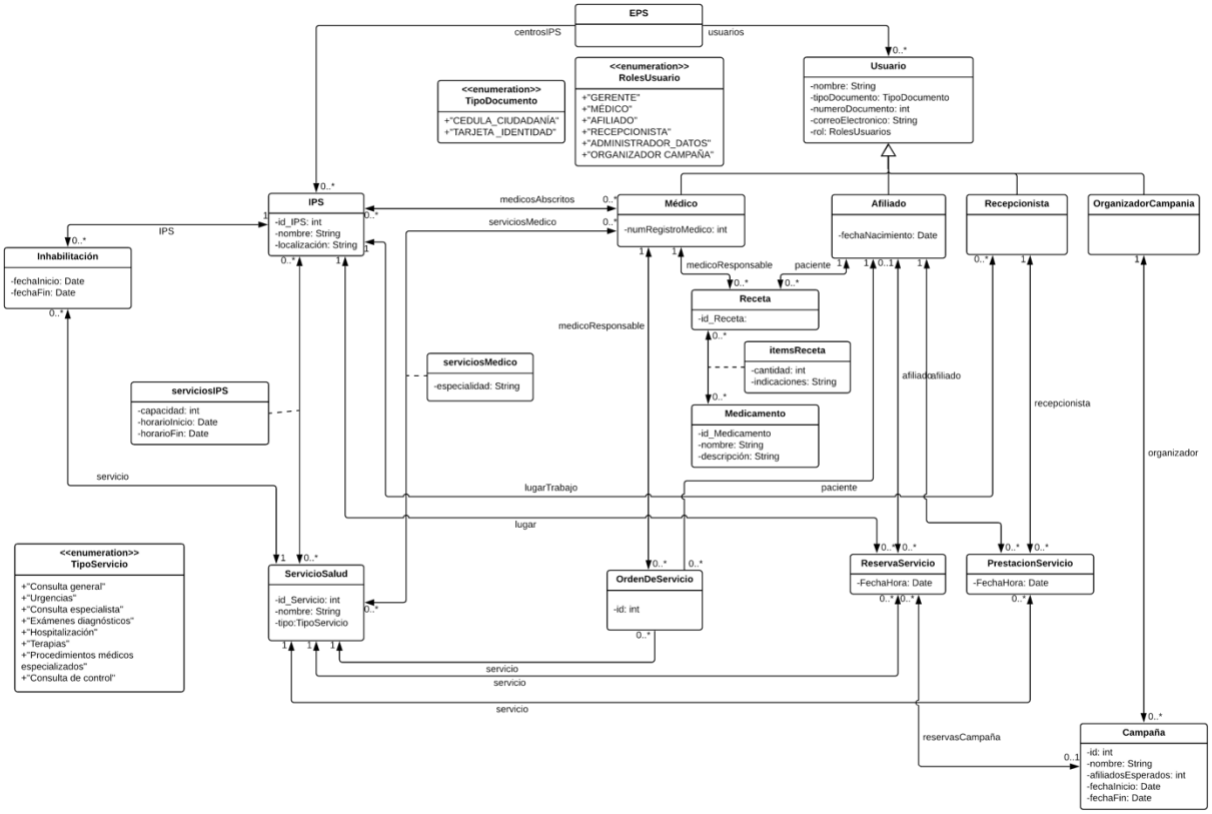

Figura 1. Modelo conceptual de EPSAndes

Estos cambios se hicieron así pensando en que una Campaña, que es un elemento nuevo en el negocio, debe tener reservas que fácilmente un participante pueda reservar. Por lo tanto, se decidió que lo más sensato era tener solo un tipo de reserva, el cual puede o no tener una campaña asociada y puede o no tener un afiliado asociado. A la hora de que el afiliado reserve un espacio reservado para la campaña solo se debe cambiar la asociación del afiliado.

En cuanto al requerimiento de inhabilitación, se decidió las fechas de los servicios (con su respectiva IPS) en las que se inhabilitan los mismos. Esto implica que se deba hacer un manejo transaccional, puesto que como regla de negocio se tiene que si un servicio está inhabilitado, entonces no se debe poder reservar durante esas fechas.

Los demás cambios de atributos se hicieron para facilitar implementación y para ajustar nuevos detalles que no habían sido modelados correctamente en la primera iteración.

2.2 Ajustes en el modelo relacional

2.2.1 Campania

id	nombre	afiliadosEsperados	fechaInicio	fechaFin
Number	Number	Number	Date	Date
PK	NN	CK(>0)	NN	NN

2.2.2 Inhabilitacion

servicio	IPS	fechaInicio	fechaFin
Number	Number	Date	Date
PK, FK Servicios.id_Servicio	PK, FK IPS.id_IPS	NN	NN

2.2.3 TipoServicio

id	nombre
Number	Varchar
PK, SA	NN, UA

2.2.4 Servicios

id_Servicio	nombre	tipo
Number	Varchar	Number
PK, SA	NN, UA	FK TipoServicio.id, NN

2.2.5 ServiciosIPS

id_IPS	id_Servicio	capacidad	horarioInicio	horarioFin
Number	Number	Number	Date	Date
PK, FK IPS.id_IPS	PK, FK Servicios.id_Servicio	CK(>0), UA	NN	NN

2.2.6 ReservaServicio

numDoc	id_Servicio	id_IPS	fechaHora	campania
Number	Number	Number	Date	Number
FK Afiliados.numDoc	PK, FK Servicios.id_Servicio	PK, FK IPS.id_IPS	PK, UA	FK Campania.id

3 Diseño de la aplicación

3.1 Tablas generadas

A continuación se presenta la información de las columnas de cada tabla junto con el tipo de dato de cada campo y las restricciones tanto de llaves primarias, de llaves foráneas y de chequeo. La secuencia de SQL utilizada se presenta a continuación:

```
SELECT TABLE_NAME AS NOMBRETABLA, COLUMN_NAME AS NOMBRECOLUMNA, DATA_TYPE AS TIPODEDATO,
        NVL(CONSTRAINT_NAME,'NO TIENE') AS NOMBRERESTRICCION, NULLABLE AS PERMITENULOS
FROM ALL_TAB_COLUMNS NATURAL LEFT OUTER JOIN
        (SELECT * FROM ALL_CONS_COLUMNS WHERE NOT(CONSTRAINT_NAME LIKE 'SYS%'))
WHERE OWNER = 'ISIS2304B191920'
ORDER BY NOMBRETABLA ASC, NOMBRECOLUMNA ASC, NOMBRERESTRICCION ASC;
```

	NOMBRETABLA	NOMBRECOLUMNA	TIPODEDATO	NOMBRERESTRICCION	PERMITENULOS
1	AFILIADOS	FECHANACIMIENTO	DATE	NO TIENE	N
2	AFILIADOS	NUMDOC	NUMBER	AFILIADOS_PK	N
3	AFILIADOS	NUMDOC	NUMBER	FK_AFILIADOS_NUMDOC	N
4	CAMPANIA	AFILIADOSESPERADOS	NUMBER	CK_CAMPANIA_AFILIADOSESPERADOS	Y
5	CAMPANIA	FECHAFIN	DATE	NO TIENE	Y
6	CAMPANIA	FECHAINICIO	DATE	NO TIENE	Y
7	CAMPANIA	ID	NUMBER	CAMPANIA_PK	N
8	CAMPANIA	NOMBRE	VARCHAR2	NO TIENE	N
9	INHABILITACION	FECHAFIN	DATE	NO TIENE	N
10	INHABILITACION	FECHAINICIO	DATE	INHABILITACION_PK	N
11	INHABILITACION	IPS	NUMBER	FK_INHABILITACION_IDIPS	N
12	INHABILITACION	IPS	NUMBER	INHABILITACION_PK	N
13	INHABILITACION	SERVICIO	NUMBER	FK_INHABILITACION_IDSERVICIO	N
14	INHABILITACION	SERVICIO	NUMBER	INHABILITACION_PK	N
15	IPS	ID_IPS	NUMBER	IPS_PK	N
16	IPS	LOCALIZACION	VARCHAR2	UN_IPS_LOCALIZACION	N
17	IPS	NOMBRE	VARCHAR2	NO TIENE	N
18	ITEMSRECETA	CANTIDAD	NUMBER	CK_ITEMSRECETA_CANTIDAD	Y
19	ITEMSRECETA	ID_MEDICAMENTO	NUMBER	FK_ITEMSRECETA_IDMEDICAMENTO	N
20	ITEMSRECETA	ID_MEDICAMENTO	NUMBER	ITEMSRECETA_PK	N
21	ITEMSRECETA	ID_RECETA	NUMBER	FK_ITEMSRECETA_IDRECETA	N
22	ITEMSRECETA	ID_RECETA	NUMBER	ITEMSRECETA_PK	N
23	ITEMSRECETA	INDICACIONES	VARCHAR2	NO TIENE	N
24	MEDICAMENTOS	DESCRIPCION	VARCHAR2	NO TIENE	Y
25	MEDICAMENTOS	ID_MEDICAMENTO	NUMBER	MEDICAMENTOS_PK	N
26	MEDICAMENTOS	NOMBRE	VARCHAR2	NO TIENE	N
27	MEDICOS	NUMDOC	NUMBER	FK_MEDICO_NUMDOC	N
28	MEDICOS	NUMDOC	NUMBER	MEDICOS_PK	N
29	MEDICOS	REGMEDICO	NUMBER	NO TIENE	N
30	MEDICOSABSCRITOS	ID_IPS	NUMBER	FK_MEDICOSABSCRITOS_IDIPS	N
31	MEDICOSABSCRITOS	ID_IPS	NUMBER	MEDICOSABSCRITOS_PK	N
32	MEDICOSABSCRITOS	NUMDOC	NUMBER	FK_MEDICOSABSCRITOS_NUMDOC	N
33	MEDICOSABSCRITOS	NUMDOC	NUMBER	MEDICOSABSCRITOS_PK	N
34	ORDENES	ID	NUMBER	ORDENES_PK	N
35	ORDENES	ID_AFILIADO	NUMBER	FK_ORDENES_IDAFILIADO	Y
36	ORDENES	ID_MEDICO	NUMBER	FK_ORDENES_IDMEDICO	Y
37	ORDENES	ID_SERVICIO	NUMBER	FK_ORDENES_IDSERVICIO	Y
38	PRESTACIONSERVICIO	FECHAHORA	DATE	PRESTACIONSERVICIO_PK	N
39	PRESTACIONSERVICIO	ID_IPS	NUMBER	FK_PRESTACIONSERVICIO_IDIPS	N
40	PRESTACIONSERVICIO	ID_IPS	NUMBER	PRESTACIONSERVICIO_PK	N
41	PRESTACIONSERVICIO	ID_RECEPCIONISTA	NUMBER	FK_PRESTACIONSERVICIO_IDRECEP	Y

Figura 2. Captura de pantalla del resultado de la consulta (filas 1-41)

42	PRESTACIONSERVICIO	ID_SERVICIO	NUMBER	FK_PRESTACIONSERV_IDSERV	N
43	PRESTACIONSERVICIO	ID_SERVICIO	NUMBER	PRESTACIONSERVICIO_PK	N
44	PRESTACIONSERVICIO	NUMDOC	NUMBER	FK_PRESTACIONSERVICIO_NUMDOC	N
45	RECEPCIONISTAS	ID_IPS	NUMBER	FK_RECEPCIONISTAS_IDIPS	Y
46	RECEPCIONISTAS	NUMDOC	NUMBER	FK_RECEPCIONISTAS_NUMDOC	N
47	RECEPCIONISTAS	NUMDOC	NUMBER	RECEPCIONISTAS_PK	N
48	RECETAS	ID_AFILIADO	NUMBER	FK_RECETA_IDAFILIADO	Y
49	RECETAS	ID_MEDICO	NUMBER	FK_RECETA_IDMEDICO	Y
50	RECETAS	ID_RECETA	NUMBER	RECETA_PK	N
51	RESERVASERVICIO	CAMPANIA	NUMBER	FK_RESERVASERVICIO_IDCAMPANIA	Y
52	RESERVASERVICIO	FECHAHORA	DATE	RESERVASERVICIO_PK	N
53	RESERVASERVICIO	ID_IPS	NUMBER	FK_RESERVASERVICIO_IDIPS	N
54	RESERVASERVICIO	ID_IPS	NUMBER	RESERVASERVICIO_PK	N
55	RESERVASERVICIO	ID_SERVICIO	NUMBER	FK_RESERVASERV_IDSERV	N
56	RESERVASERVICIO	ID_SERVICIO	NUMBER	RESERVASERVICIO_PK	N
57	RESERVASERVICIO	NUMDOC	NUMBER	FK_RESERVASERVICIO_NUMDOC	Y
58	ROLUSUARIO	ID_ROL	NUMBER	ROLUSUARIO_PK	N
59	ROLUSUARIO	NOMBRE	VARCHAR2	UN_ROLUSUARIO_NOMBRE	N
60	SERVICIOS	ID_SERVICIO	NUMBER	SERVICIOS_PK	N
61	SERVICIOS	NOMBRE	VARCHAR2	NO TIENE	N
62	SERVICIOS	TIPO	NUMBER	FK_TIPOSERVICCIO	Y
63	SERVICIOSIPS	CAPACIDAD	NUMBER	CK_SERVICIOSIPS_CAPACIDAD	Y
64	SERVICIOSIPS	HORARIOFIN	DATE	NO TIENE	N
65	SERVICIOSIPS	HORARIOINICIO	DATE	NO TIENE	N
66	SERVICIOSIPS	ID_IPS	NUMBER	FK_SERVICIOSIPS_IDIPS	N
67	SERVICIOSIPS	ID_IPS	NUMBER	SERVICIOSIPS_PK	N
68	SERVICIOSIPS	ID_SERVICIO	NUMBER	FK_SERVICIOSIPS_IDSERVICIO	N
69	SERVICIOSIPS	ID_SERVICIO	NUMBER	SERVICIOSIPS_PK	N
70	SERVICIOSMEDICOS	ESPECIALIDAD	VARCHAR2	NO TIENE	N
71	SERVICIOSMEDICOS	ID_SERVICIO	NUMBER	FK_SERVICIOSMEDICOS_IDIPS	N
72	SERVICIOSMEDICOS	ID_SERVICIO	NUMBER	SERVICIOSMEDICOS_PK	N
73	SERVICIOSMEDICOS	NUMDOC	NUMBER	FK_SERVICIOSMEDICOS_NUMDOC	N
74	SERVICIOSMEDICOS	NUMDOC	NUMBER	SERVICIOSMEDICOS_PK	N
75	TIPOSERVICIO	ID	NUMBER	TIPOSERVICIO_PK	N
76	TIPOSERVICIO	NOMBRE	VARCHAR2	NO TIENE	N
77	USUARIOS	CORREO	VARCHAR2	NO TIENE	N
78	USUARIOS	ID_ROL	NUMBER	FK_USUARIO_ROL	Y
79	USUARIOS	NOMBRE	VARCHAR2	NO TIENE	N
80	USUARIOS	NUMDOC	NUMBER	USUARIOS_PK	N
81	USUARIOS	TIPODOC	VARCHAR2	CK_USUARIOS_TIPODOC	N

Figura 3: captura de pantalla del resultado de la consulta (filas 42-81)

Los cambios más relevantes entre el diseño de cada iteración son las adiciones de las nuevas tablas mencionadas en 2.2. Es decir, las filas 4 a 14 y 75 a 76 en Figura 2 y Figura 3. Además, se agregó una restricción de llave foránea para el campo `campania` en `ReservaServicio` que corresponde a la fila 51 en la Figura 3, se comenzó a permitir nulos en la columna `NUMDOC` (ver fila 57 en Figura 3Figura 2), se agregó una restricción de llave foránea para el campo `tipo` en `Servicios` que corresponde a la fila 62 de la Figura 3, y se insertaron dos columnas para el manejo del horario de atención en `ServiciosIPS` que corresponden a las filas 64 y 65 de la Figura 3.

3.2 Validación del modelo

El modelo está en BCNF debido que todas las columnas presentan atributos simples, y no existen dependencias parciales ni transitivas. Esto se puede ver ya que todos los atributos que dependen de un solo parámetro como lo son las características de las entidades (IPS, usuarios) están en tablas con estos parámetros como llaves primarias. En cambio, en las tablas que representan relaciones únicamente se encuentra información sobre la relación. Ningún atributo que describa una entidad se repite en tablas de relación. De hecho, las tablas de relación que no requieren de un id no lo tienen para evitar gastar más memoria.

3.3 Nuevas reglas de integridad

Para los nuevos requerimientos funcionales se debe comprobar:

- Que un servicio no esté deshabilitado a la hora de reservar.
- Que sea posible cumplir con todos los requerimientos de una campaña antes de agregarla.
- Que no quede ninguna reserva en las fechas en las que está deshabilitado un servicio.

4 Construcción de la aplicación

4.1 Transaccionalidad

Para garantizar ACID se procuró realizar los requerimientos funcionales en transacciones. De esta manera, se cumple la atomicidad al hacer `commit` únicamente cuando todas las acciones fueron completadas correctamente o `rollback` si alguna falló, se cumple la consistencia ya que al finalizar una transacción siempre se es coherente con las reglas de negocio dado que estas son verificadas dentro de la transacción, se cumple el aislamiento al usar nivel de aislamiento `serializable` en todas las transacciones y se cumple la durabilidad pues todo se persiste en la base de datos.

5 Resultados

5.1 Resultados logrados

Se logró completar el modelo conceptual, el modelo relacional y de la misma manera ajustar la aplicación para cumplir con las modificaciones de tal forma que el nuevo sistema se ajustara a los nuevos requerimientos del negocio.

Se logró implementar todos los requerimientos a la vez de garantizar ACID para los mismos, tanto los funcionales como los de consulta.

Se logró hacer un demo, acompañado de pruebas para verificar la transaccionalidad y la consistencia del sistema.

5.2 Resultados no logrados

Ninguno.